

Ayudantía 5

Profesor: Juan José Maulen

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Parte 1: Conjuntos Convexos

Ejercicio 1. Considere el conjunto:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 4\}$$

a) ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Es convexo?

Ejercicio 2. Considere el conjunto:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y \geq 1\}$$

a) Represente gráficamente el conjunto en el plano xy .

b) Determine si es convexo utilizando la definición.

c) Verifique si los puntos $A = (1, 1)$, $B = (2, 3)$ y su punto medio pertenecen al conjunto.

Ejercicio 3. Considere el conjunto definido por:

$$\begin{cases} x + y \leq 5 \\ x - y \geq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

a) ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Es convexo?

Parte 2: Funciones Convexas

Definición: Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa si:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in \text{dom}(f), \forall \lambda \in [0, 1]$$

Geométricamente, esto significa que el gráfico de la función siempre queda por debajo (o sobre) la recta secante que une dos puntos de la curva.

Ejercicio 4. Verifique, usando la definición, si la función:

$$f(x) = x^2$$

es convexa en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 5. Determine si la función:

$$f(x) = 3x + 2$$

es convexa en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 6. Considere la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Verifique, usando la definición, si es convexa en $\mathbb{R}^2$.

Parte 3: Hessiana y Convexidad

Definición: La matriz Hessiana de $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es la matriz de segundas derivadas parciales:

$$H(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Sirve para determinar la curvatura de la función y con ello clasificarla como convexa o cóncava de manera más rápida que usando la definición de convexidad.

Clasificación:

- $H(x) \succeq 0 \Rightarrow$ (semidefinida positiva), entonces la función es convexa
- $H(x) \succ 0 \Rightarrow$ (definida positiva), entonces la función es estrictamente convexa
- $H(x) \preceq 0 \Rightarrow$ (semidefinida negativa), entonces la función es cóncava
- $H(x) \prec 0 \Rightarrow$ (definida negativa), entonces la función es estrictamente cóncava
- Si la Hessiana es indefinida (cambia de signo), la función no es convexa ni cóncava.

Ejercicio 7. Considere:

$$f(x) = x^2$$

Determine su tipo usando la Hessiana.

Ejercicio 8. Considere:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Calcule la Hessiana y clasifique la función.

Ejercicio 9. Considere:

$$f(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 + z^2$$

Calcule la Hessiana y use menores principales para clasificar.

Ejercicio 10. Considere:

$$f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$$

Calcule la Hessiana y determine el tipo de la función.